(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202467148 U
(45)授权公告日 2012.10.03

(21)申请号 201220099848.0

(22)申请日 2012.03.16

(73)专利权人 中建五局工业设备安装有限公司
地址 410004 湖南省长沙市中意一路 158 号中建大厦 20 楼

(72)发明人 汤浪洪 赵献林 汤显斌 胡海洋 谢光华 方杰武

(74)专利代理机构 北京聿宏知识产权代理有限公司 11372
代理人 陈敏 刘华联

(51)Int.Cl.
E04G 3/30(2006.01)

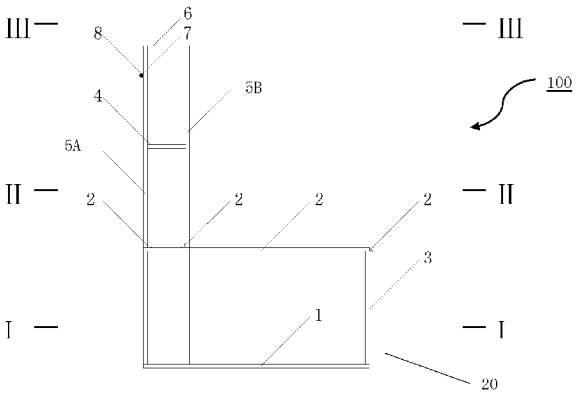
权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

施工用吊篮

(57)摘要

本实用新型涉及一种施工用吊篮，包括：棱柱体框架形式的篮体，其包括通过立柱相连的框架底座和框架护栏；从篮体中竖直向上延伸的吊杆组件，其至少包括第一吊杆件；以及悬挂机构。其中，悬挂机构包括从第一吊杆件的顶端沿侧向水平地伸出的横档件，以及沿横档件的末端垂直向下伸出的立柱件，从而构成了一个用于容纳屋面檩条的空腔。根据本实用新型的吊篮不占用任何地面空间，能够容易地改变位置以适应不同屋内面板的安装，同时结构简单，制造容易。



CN 202467148 U

1. 一种施工用吊篮，包括：

棱柱体框架形式的篮体，其包括通过立柱相连的框架底座和框架护栏；

从篮体中竖直向上延伸的吊杆组件，其至少包括第一吊杆件；和

悬挂机构，

其特征在于，所述悬挂机构包括从第一吊杆件的顶端沿侧向水平地伸出的横档件，以及沿横档件的末端垂直向下伸出的立柱件，从而构成了一个用于容纳屋面檩条的空腔。

2. 根据权利要求 1 所述的施工用吊篮，其特征在于，所述悬挂机构还包括穿过所述立柱件和第一吊杆件的套管，以及能插入到所述套管中的插销，用于将所述悬挂机构紧固在屋面檩条上。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的施工用吊篮，其特征在于，所述框架底座和框架护栏均为三角形。

4. 根据权利要求 3 所述的施工用吊篮，其特征在于，所述第一吊杆件从所述三角形的顶点区域处向上延伸。

5. 根据权利要求 4 所述的施工用吊篮，其特征在于，所述吊杆组件还包括第二吊杆件，其从设置在所述框架底座中的平行于三角形底边的连接件处向上延伸。

6. 根据权利要求 5 所述的施工用吊篮，其特征在于，在高于所述框架护栏但低于第一吊杆件的顶端的高度处，在所述第一吊杆件和第二吊杆件之间设有至少一个连杆。

7. 根据权利要求 5 所述的施工用吊篮，其特征在于，还设置有连接所述第一吊杆件的顶端和第二吊杆件的顶端的另一连杆。

8. 根据权利要求 5 所述的施工用吊篮，其特征在于，在所述框架护栏中设有平行于所述连接件的另一连接件，所述连接件和所述另一连接件分别在所述第二吊杆件的两侧与所述第二吊杆件固定连接。

9. 根据权利要求 1 或 2 所述的施工用吊篮，其特征在于，所述篮体由角钢制成，所述吊杆由方钢制成。

10. 根据权利要求 1 或 2 所述的施工用吊篮，其特征在于，所述施工用吊篮是用于安装钢结构屋面内板的施工用吊篮。

施工用吊篮

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种施工用吊篮，具体地涉及一种用于安装钢结构屋面内板的施工用吊篮。

背景技术

[0002] 目前，在一般的钢结构厂房屋面内板施工中，由于厂房内部没有安装设备，因此通常可以在厂房内搭设移动式脚手架，以便安装屋面内板。

[0003] 然而对一些大型设备来说，它们需要从屋顶上空采用汽车吊吊入到厂房内，其组装也需要将构件从屋顶吊入厂房。屋面外板可以在屋顶上安装，但由于室内有设备，因此无法采用移动式脚手架来安装屋面内板。

[0004] 另外，对于一些钢结构厂房或者钢结构建筑来说，由于单层层高太高，容易使搭设移动脚手架的架体过于单薄，从而导致稳定性不好的缺点。另外，也容易使搭设架体过大，移动起来不方便，而如果搭设满堂脚手架，则成本太高。

[0005] 因此，需要提供一种新型的装置，其能够在不占用地面空间的情况实现钢结构厂房的屋面内板的施工。

实用新型内容

[0006] 针对现有技术中所存在的上述技术问题，本实用新型提出了一种施工用吊篮，其结构简单，制造方便，并且不占用任何地面空间。

[0007] 根据本实用新型，提供了一种施工用吊篮，包括：棱柱体框架形式的篮体，其包括通过立柱相连的框架底座和框架护栏；从篮体中竖直向上延伸的吊杆组件，其至少包括第一吊杆件；以及悬挂机构。其中，悬挂机构包括从第一吊杆件的顶端沿侧向水平地伸出的横档件，以及沿横档件的末端垂直向下伸出的立柱件，从而构成了一个用于容纳屋面檩条的空腔。

[0008] 在一个实施例中，悬挂机构还包括穿过立柱件和第一吊杆件的套管，以及能插入到套管中的插销，用于将悬挂机构紧固在屋面檩条上。

[0009] 在一个实施例中，框架底座和框架护栏均为三角形。

[0010] 优选地，第一吊杆件从所述三角形的顶点区域处向上延伸。

[0011] 在一个实施例中，吊杆组件还包括第二吊杆件，其从设置在框架底座中的平行于三角形底边的连接件处向上延伸。优选地，在高于框架护栏但低于第一吊杆件的顶端的高度处，在第一吊杆件和第二吊杆件之间设有至少一个连杆。

[0012] 另外，根据本实用新型还设置有连接第一吊杆件的顶端和第二吊杆件的顶端的另一连杆。此外，在所述框架护栏中设有平行于所述连接件的另一连接件，所述连接件和所述另一连接件分别在所述第二吊杆件的两侧与所述第二吊杆件固定连接。

[0013] 根据本实用新型，篮体由角钢制成，所述吊杆由方钢制成。

[0014] 根据本实用新型的吊篮优选地是用于安装钢结构屋面内板的施工用吊篮。

[0015] 根据本实用新型的吊篮在使用中能够方便且牢固地悬挂在屋面檩条上，作业人员站在篮体框架内进行施工，因此不会占用任何地面空间。这样，即便在厂房内安装有大型设备时也能够方便地使用。同时，通过拔出插销便可沿屋面檩条移动该吊篮，因而可以方便地改变吊篮的位置，以适应于不同屋面内板的安装。另外，根据本实用新型的吊篮的结构简单，制造容易，便于推广使用。

附图说明

[0016] 在下文中将基于实施例并参考附图来对本实用新型进行更详细的描述。其中：

[0017] 图 1 是根据本实用新型的施工用吊篮的正视图；

[0018] 图 2 是图 1 所示施工用吊篮的侧视图；和

[0019] 图 3 到 5 分别显示了沿图 1 中线 I-I、线 II-II 和线 III-III 的剖视图。

[0020] 在附图中，相同的部件使用相同的附图标记来表示。附图并未按照实际的比例绘制。

具体实施方式

[0021] 下面将结合附图对本实用新型作进一步说明。

[0022] 图 1 和 2 分别显示了根据本实用新型的施工用吊篮 100 的正视图和侧视图。如图所示，该吊篮 100 主要包括篮体 20、吊杆组件 30 和悬挂机构 40。

[0023] 如图 1、2 和 3 所示，篮体 20 为由若干根框架杆组装在一起的大致三棱柱形的框架结构。如作为底部截面图的图 3 所示，篮体 20 包括形成三角形斜边的两根斜向放置的框架杆 1，以及形成底边的第一连接框架杆 1-1，它们一起构成了篮体 20 的框架底座。在第一连接角钢 1-1 处设有直立框架杆 3，其与类似于框架底座的三角形的框架护栏（如下所详述）相连接，从而构成了三棱柱形的篮体框架。

[0024] 为增强结构的整体强度，在框架底座中在两根斜框架杆 1 的中间位置还设有连接两根斜框架杆 1 的第二连接框架杆 1-2，而在靠近三角形顶点的位置处还设有第三连接框架杆 1-3。在三角形的框架底座上可放置模板，以作为工人的作业平台。容易理解，第一连接框架杆 1-1、第二连接框架杆 1-2 和第三连接框架杆 1-3 优选地设置为相互间彼此平行。

[0025] 图 4 显示了三角形框架护栏的截面图，其类似地包括两根斜框架杆 2，以及第一连接框架杆 2-1、第二连接框架杆 2-2 和第三连接框架杆 3-2。

[0026] 根据本实用新型，吊篮 100 还包括吊杆组件 30，其具有第一吊杆件 5A 和第二吊杆件 5B。如图 1 和 3 所示，第一吊杆件 5A 从吊篮 100 的篮体 20 的三角形框架底座的顶点处直立地向上延伸。第二吊杆件 5B 从第二连接角钢 1-2 处直立地向上延伸，优选从其中心处向上延伸。为提高稳定性，第二连接角钢 1-2 和 2-2 设置成将第二吊杆件 5B 夹在中间，即分别从第二吊杆件 5B 的两侧与第二吊杆件 5B 固定连接。

[0027] 如图 2 所示，根据本实用新型的吊篮 100 还包括悬挂机构 40，其包括从第一吊杆件 5A 的自由端即顶端中沿侧向水平地伸出的横档件 9，以及沿横档件 9 的末端垂直向下伸出的立柱件 10。这样，在第一吊杆件 5A 的顶端形成了一个大致倒 U 形的空腔。该空腔的尺寸选择为能在其中容纳屋面檩条 12（其为 C 型钢材）。该悬挂机构 40 还包括穿过立柱件 10 和第一吊杆件 5A 的套管 8，以及可从套管 8 中穿过的插销 7，用于将悬挂机构 40 锁定在屋

面檩条 12 上。

[0028] 在使用时，作业人员站在屋面大梁上，系好安全带，将吊篮 100 用绳子吊至屋顶，将吊篮的悬挂机构 40 挂在屋面檩条 12 上，之后将插销 7 插入到套管 8 中。这样，吊篮 100 就紧紧地扣在檩条上了。作业人员可以进入到吊篮篮体 20 的底座上，进行作业。由于吊篮 100 悬挂在屋面檩条 12 上，因此其不会占用任何地面空间，使得即便在厂房内安装有大型设备时也能够方便地使用。

[0029] 当需要移动吊篮时，作业人员通过吊篮篮体上的护栏爬上檩条 12，并将插销 7 从套管 8 中拔出。此时。即可沿着檩条 12 移动吊篮 100。当吊篮 100 移动到所需位置时，作业人员再次插上插销 7，之后回到吊篮底座上，即可进行下一块屋面内板的安装。

[0030] 在一个优选的实施例中，在高于护栏的位置处在第一吊杆件 5A 和第二吊杆件 5B 之间连接有至少一个连杆 4。该连杆 4 一方面进一步增强了吊篮的整体强度，另一方面也可用作踏杆，以方便作业人员往来于篮体底座和屋面檩条之间。可根据护栏及吊杆件顶端之间的高度差而设置适当数量的连杆 4。类似地，还可设置连接第一吊杆件 5A 和第二吊杆件 5B 的顶端的额外的连杆 6。

[0031] 在一个实施例中，这些框架杆和连杆均可由角钢制成，优选为 25×25×3 的角钢。类似地，吊杆件、横档件和立柱件均可由方钢制成，优选为 25×25×3 的方钢。在一个实施例中，套管 8 为ø 25 的钢管，插销为 T 字形的ø 16 的圆钢。容易理解，这些尺寸可以根据实际情况的需要而修改。

[0032] 虽然已经参考优选实施例对本实用新型进行了描述，但在不脱离本实用新型的范围的情况下，可以对其进行各种改进并且可以用等效物替换其中的部件。尤其是，只要不存在结构冲突，各个实施例中所提到的各项技术特征均可以任意方式组合起来。本实用新型并不局限于文中公开的特定实施例，而是包括落入权利要求的范围内的所有技术方案。

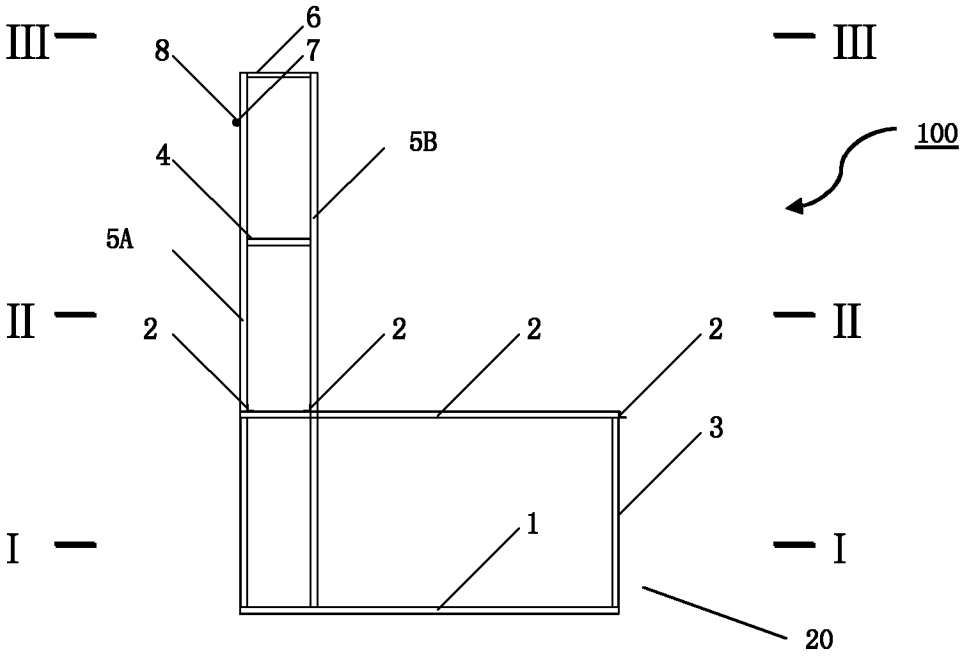


图 1

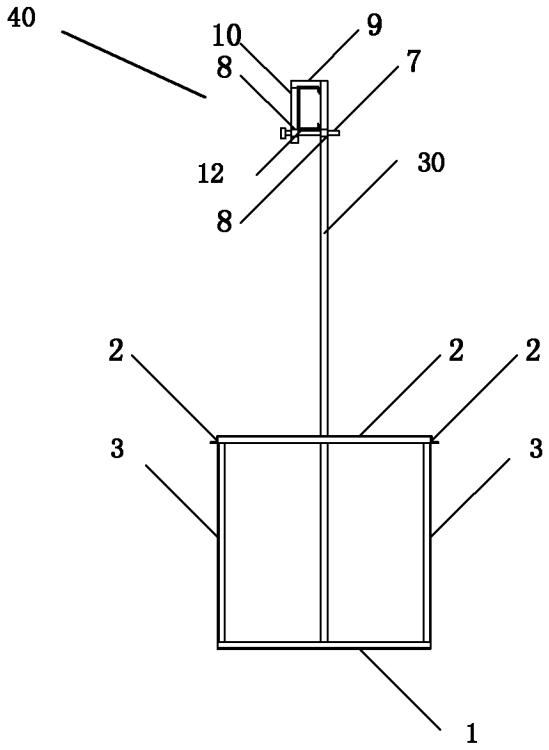


图 2

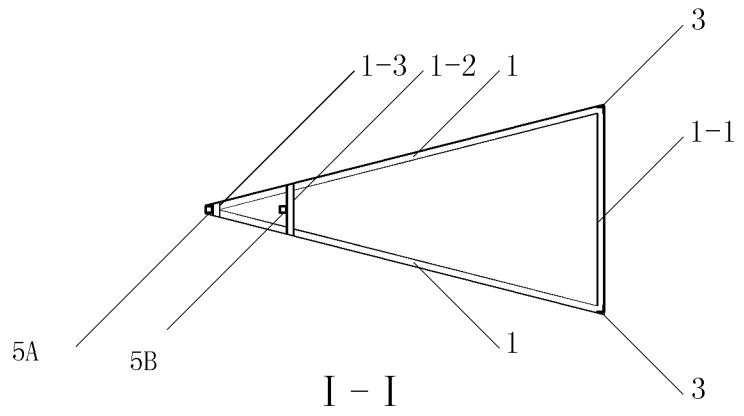


图 3

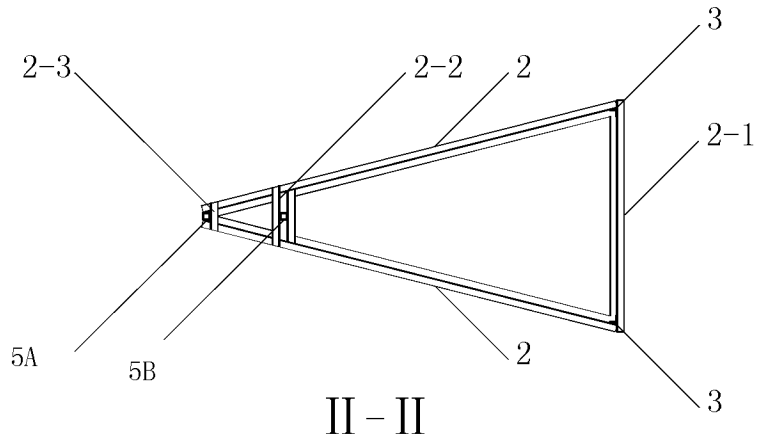


图 4

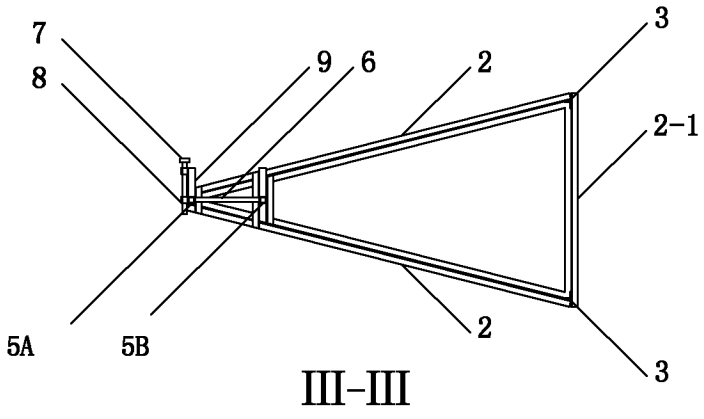


图 5